

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - UNIFACEMA

Lista de exercícios de estrutura de dados em linguagem C

Prof. Dr. Nayron Morais <nayron.almeida@unifacema.edu.br>

Exercícios - Árvores AVL

Implemente a Árvore Binária de Busca e Árvore AVL de forma a armazenar dados de escolas, de modo que a busca, inserção e remoção seja feita com base em um **id** único associado a cada escola. No caso da busca, se a escola existir, os dados dela deverão ser retornados por referência. Em seguida, escreva um programa para ler um arquivo contendo os dados de 30228 escolas no ENEM. Cada linha do arquivo representa uma escola e é composta por nove informações, separadas por ponto e vírgulas (use a função strtok):

- id
- estado
- municipio
- rede
- media_ciencias_natureza
- media_ciencias_humanas
- media_linguagem
- media_matematica
- media_redacao

```
1 4810;MG;ABADIA DOS DOURADOS;State;458.4723404;462.2851064;504.0893617;527.9489362;551.0638298
2 7608;GO;ABADIANIA;Private;502.2944444;526.8194444;546.9583333;586.4138889;495
3 2211;MG;ABAETE;Private;564.7375;564.275;598.884375;680.746875;670
4 4474;MG;ABAETE;State;495.015534;492.9485437;537.0631068;590.8805825;548.3495146
5 2515;PA;ABAETETUBA;Private;507.4733333;529.6066667;532.96;520.9266667;585.3333333
6 3983;PA;ABAETETUBA;State;405.8777778;402.0111111;444.0074074;414.3925926;401.4814815
7 4033;PA;ABAETETUBA;Private;525.6683333;525.8566667;552.955;553.4783333;690
8 5902;PA;ABAETETUBA;State;468.298062;477.9732558;510.7573643;489.2112403;550.9302326
```

Avalie o desempenho da Árvore Binária de Busca e da Árvore AVL a medida que os dados são inseridos em função do:

- Número de níveis
- Altura da árvore
- Altura da árvore da sub-árvore esquerda e direita
- Tempo total de construção da árvore
- Tempo de busca
- Tempo de inserção
- Tempo de remoção

Sabendo que o balanceamento da árvore é importante quando a busca é uma tarefa frequente, faça uma estatística do tempo (média e desvio-padrão) que as árvores implementadas consomem à medida que se aumenta o número de operações de busca (por exemplo, 1000, 2000, 3000 operações de busca). Meça o tempo de cada conjunto de buscas utilizando a função `clock()` (veja um exemplo de uso da função mais abaixo).

De modo a garantir uma comparação justa, utilize o arquivo `indices.txt` como entrada para as operações de busca. Este arquivo contém um total de 1.000.000 de valores de ID's.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main(){
    clock_t inicio, fim;
    unsigned long int tempo;
    inicio = clock();
    //=====
    /* coloque seu código aqui */
    //=====
    fim = clock();
    tempo = (fim - inicio)*1000/CLOCKS_PER_SEC;
    printf("tempo: %lu milissegundo\n",tempo);

    return 0;
}
```